

กระแสไฟฟ้า และความหนาแน่นกระแสไฟฟ้า

- กระแสไฟฟ้า หมายถึงอัตราของการเคลื่อนที่ของประจุบวกผ่านพื้นที่ตัดขวางตั้งฉาก (หรือผ่านจุดหนึ่ง ๆ) ต่อหนึ่งหน่วยเวลา

$$I = \frac{dQ}{dt} \quad (1)$$

กระแสที่นิยามตาม (1) มีหน่วยเป็นแอมแปร์ (ampere) หรือสั้น ๆ ว่า A

ในสาขาแม่เหล็กไฟฟ้า โดยทั่วไปแล้วปริมาณที่ต่าง ๆ จะได้รับการเขียนให้อยู่ในรูปของความหนาแน่น

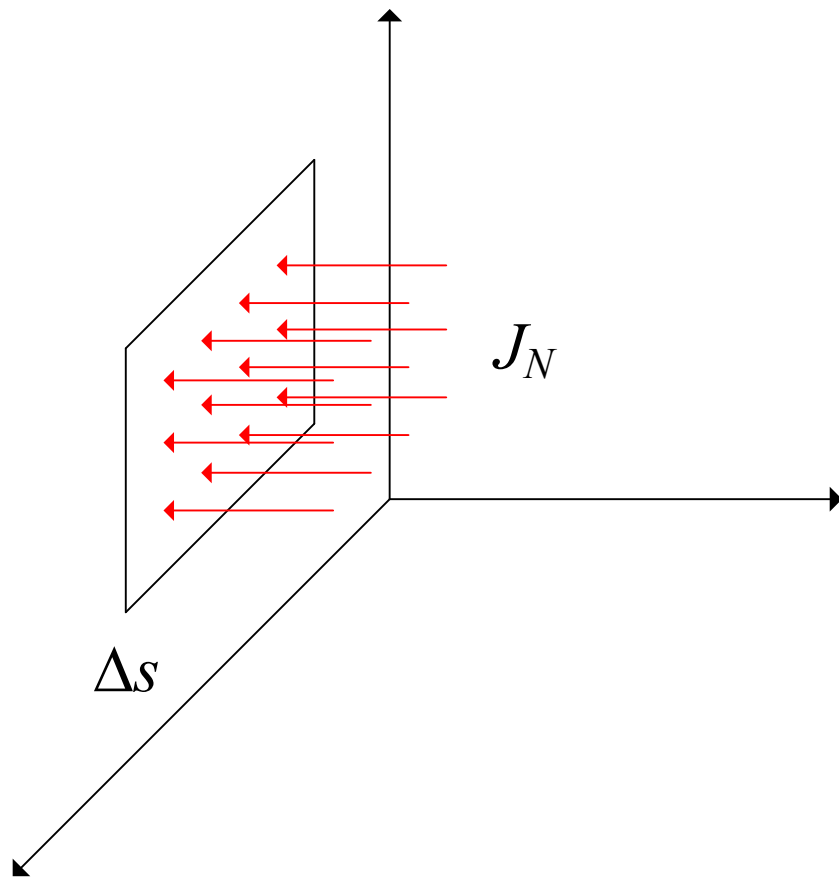
ความหนาแน่นกระแสไฟฟ้า จะมีความสัมพันธ์กับกระแสไฟฟ้าตามสมการต่อไปนี้

$$\Delta I = J_N \Delta s \quad (2)$$

เมื่อ

ΔI คือ กระแสปริมาณน้อย ๆ ที่ตัดผ่านพื้นที่ตัดขวาง Δs

J_N เป็นกระแสที่อยู่ในแนวตั้งฉากกับพื้นที่ตัดขวางนี้ดังแสดงในรูป 1



រូប 1

สำหรับในกรณีที่ความหนาแน่นกระแสไม่ได้ตั้งฉากกับพื้นผิว ΔI สามารถหาได้จาก

$$\Delta I = \mathbf{J} \cdot \Delta \mathbf{s} \quad (3)$$

เมื่อ $\Delta \mathbf{s}$ เป็นปริมาณเวกเตอร์ ซึ่งมีทิศตั้งฉากกับพื้นผิว (เหมือนในเรื่องการประยุกต์กฎของเกาส์และไดเวอร์เจนซ์)

กระแสทั้งหมดจะหาได้จากการหาปริพันธ์บนพื้นผิว S ตามสมการต่อไปนี้

$$I = \int_S \mathbf{J} \cdot d\mathbf{s} \quad (4)$$

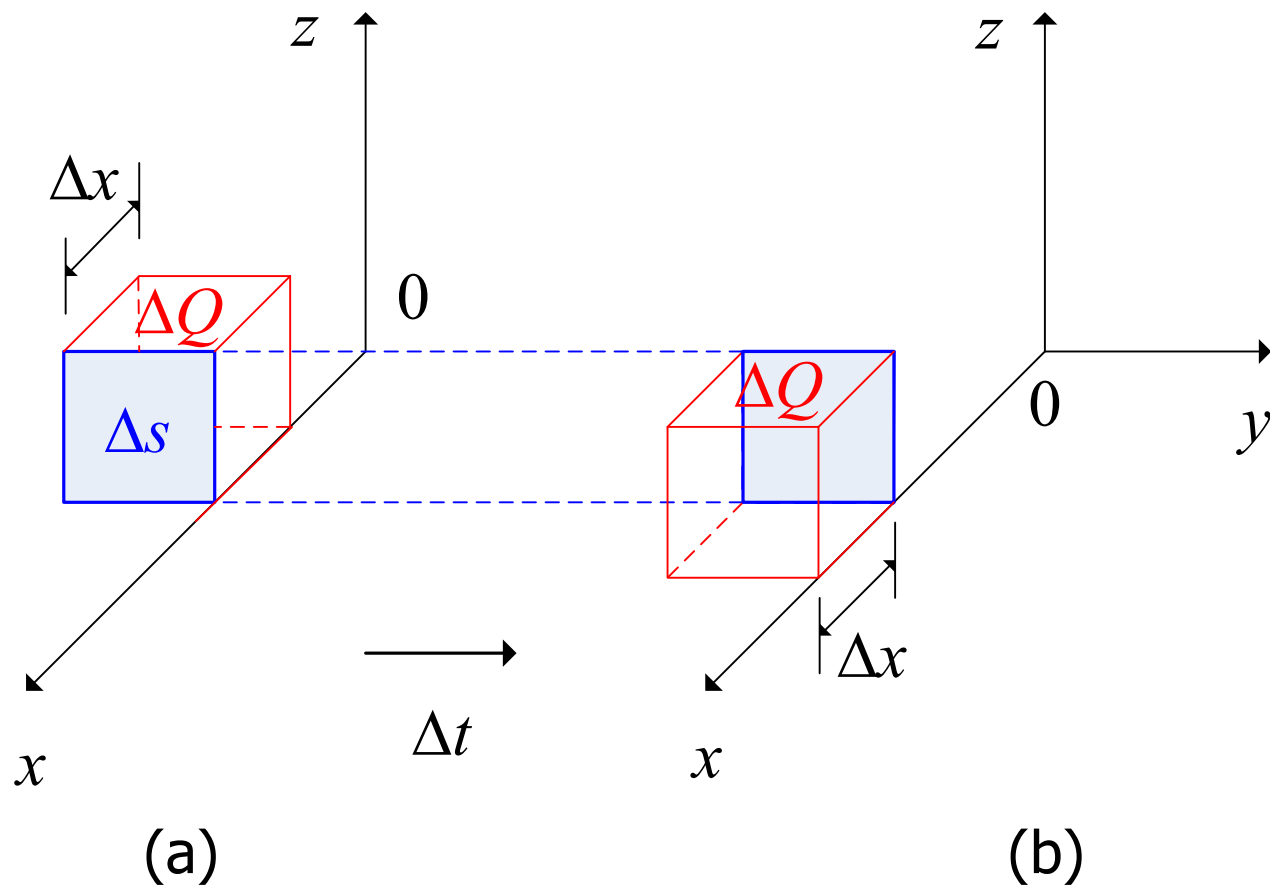
ความหนาแน่นกระแสไฟฟ้าการพา (convection electric current density)

ความหนาแน่นกระแสไฟฟ้าสามารถเขียนให้อยู่ในรูปของความเร็วของความหนาแน่นประจุเชิงปริมาตรได้

พิจารณารูป 2(a) ในรูปนี้ ประจุปริมาณน้อย ๆ ΔQ จะได้รับการสมมติให้วางตัวในแนวนานกับแกน x

ในช่วงเวลาสั้น ๆ Δt ประจุที่ว่านี้จะเคลื่อนที่ผ่านภาคตัดขวาง Δs ดังแสดงในรูป 2(b)

ซึ่งจะก่อให้เกิดกระแสไฟฟ้าปริมาณน้อย ๆ เท่ากับ



รูป 2

$$\Delta I = \frac{\Delta Q}{\Delta t} \quad (5)$$

ประจุปริมาณน้อย ๆ สามารถหาได้จาก

$$\Delta Q = \rho_v \Delta v = \rho_v (\Delta s \Delta x) \quad (6)$$

แทน (6) ใน (5) ได้

$$\Delta I = \frac{\Delta Q}{\Delta t} = \rho_v \Delta s \frac{\Delta x}{\Delta t} \quad (7)$$

$$\frac{\Delta x}{\Delta t}$$

คืออัตราเร็วในทิศ x เมื่อแทนปริมาณนี้ด้วย v_x สมการ (7) สามารถเขียนได้เป็น

$$\Delta I = \rho_v \Delta s v_x \quad (8)$$

ความหนาแน่นกระแสไฟฟ้าจะหาได้จาก

$$J_x = \frac{\Delta I}{\Delta s} = \frac{\rho_v \Delta s v_x}{\Delta s} \quad (9a)$$

$$= \rho_v v_x \quad (9b)$$

สมการ (9b) เป็นความหนาแน่นกระแสที่พิจารณาการเคลื่อนที่ของความหนาแน่นประจุไฟฟ้าเฉพาะในทิศทาง x

- ถ้าประจุเคลื่อนที่ด้วยความเร็ว $\mathbf{v}$ ในทิศทางใด ๆ ความหนาแน่นกระแสไฟฟ้าในรูปเวกเตอร์จะมีความสัมพันธ์กับความเร็ว $\mathbf{v}$ ตามสมการ

$$\mathbf{J} = \rho_v \mathbf{v} \quad (10)$$

- ความหนาแน่นกระแสไฟฟ้าตาม (10) มีชื่อเรียกว่า ความหนาแน่นกระแสไฟฟ้าการพา (convection electric current density) มีหน่วยเป็น A/m^2

และกระแสไฟฟ้าที่คำนวณได้จะมีชื่อเรียกว่า กระแสไฟฟ้าการพา (convection electric current) มีหน่วยเป็น A

ความต่อเนื่องของกระแส (Continuity of Current)

- ในส่วนนี้จะพิจารณากระแสไฟฟ้าตาม หลักการของการอนุรักษ์ของประจุ (principle of conservation of charge) กล่าวคือ

ประจุไม่สามารถสร้างขึ้นใหม่หรือทำลายได้ ฉะนั้นการเพิ่มขึ้นของประจุ ณ ตำแหน่งหนึ่ง จะต้องมีการลดลงของประจุอีก ณ ตำแหน่งหนึ่ง ในสัดส่วนที่เท่ากัน

การเพิ่ม (หรือลด) ของประจุในบริเวณหนึ่ง ๆ จะก่อให้เกิดกระแสไฟฟ้าขึ้น และนำไปสู่สมการที่มีชื่อว่าเรียกว่า สมการความต่อเนื่อง (continuity equation)

สมการความต่อเนื่องเป็นสมการหนึ่งที่จะช่วยในการวิเคราะห์ปัญหาทางแม่เหล็กไฟฟ้า

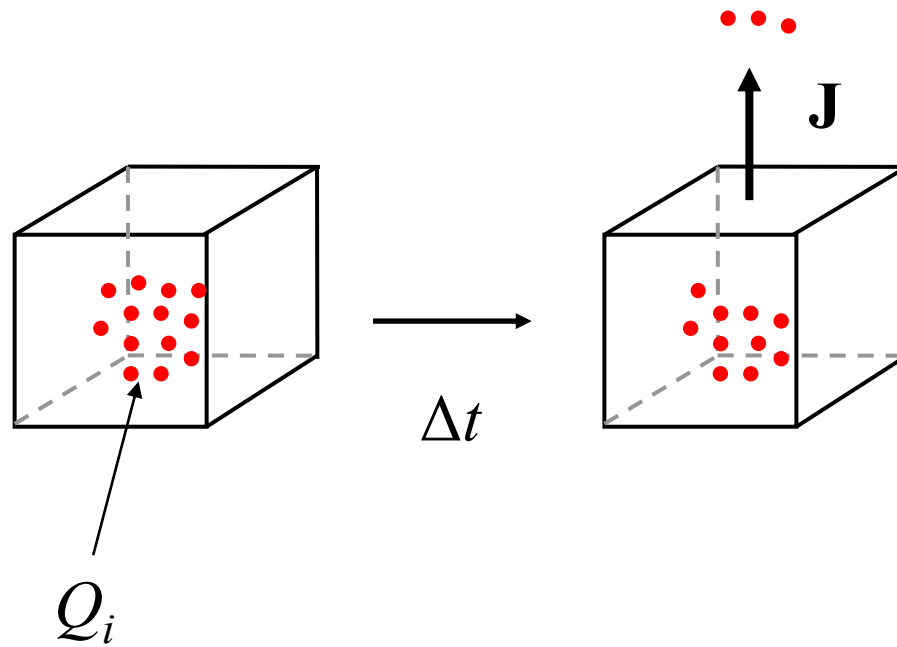
เพื่อที่จะหาสมการความต่อเนื่อง ให้พิจารณาบริเวณที่ล้อมรอบด้วย
ผิวปิดตัวหนึ่งดังแสดงในรูป 3

ในรูปนี้ ประจุที่อยู่ภายในผิวปิดจะแทนด้วย Q_i

เมื่อเวลาผ่านไปเท่ากับ Δt ประจุบางส่วนจะเคลื่อนที่ออกจากผิวปิด

ประจุภายในผิวปิดจะลดลง ประจุภายนอกจะมีประจุเพิ่มขึ้นในสัดส่วน
ที่เท่า ๆ กัน

ที่เป็นเช่นนั้นก็เพราะว่า ประจุไม่สามารถสร้างขึ้นใหม่หรือทำลายได้
หลักการที่ว่านี้ก็คือ หลักการของการอนุรักษ์ของประจุ



รูป 3

- การเปลี่ยนแปลงของประจุที่อยู่ **ภายใน** ผิวปิดต่อหนึ่งหน่วยเวลาจะมีค่าเท่ากับ

$$\frac{dQ_i}{dt}$$

ค่าที่ได้จะมีค่าเป็น **ลบ** (ที่เป็นเช่นนั้นเพราะประจุลดลง)

- การเปลี่ยนแปลงของประจุที่อยู่ **ภายนอก** ผิวปิดต่อหนึ่งหน่วยเวลาจะมีค่าเท่ากับ

$$-\frac{dQ_i}{dt}$$

ค่าที่ได้จะมีค่าเป็น **บวก** (ที่เป็นเช่นนั้นเพราะประจุเพิ่มขึ้น)

ประจุที่อยู่ภายนอกผิวปิดก็คือ ประจุภายในผิวปิดที่เคลื่อนที่ผ่านภาคตัดขวาง ซึ่งการเคลื่อนที่ของประจุนี้นำให้เกิดกระแสไฟฟ้าตามนิยามของกระแสที่กล่าวมาแล้ว ซึ่งเขียนเป็นสมการได้ว่า

$$I = -\frac{dQ_i}{dt} \quad (11)$$

กระแสไฟฟ้า I สามารถเขียนให้อยู่ในรูป ความหนาแน่นกระแสได้โดยใช้ความสัมพันธ์ใน (4)

เมื่อแทน (4) ลงด้านซ้ายมือของ (11) ได้

$$\oint_S \mathbf{J} \cdot d\mathbf{s} = -\frac{dQ_i}{dt} \quad (12)$$

ประจุ Q_i ทางด้านขวาของ (12) สามารถเขียนในรูปแบบปริพันธ์ของความหนาแน่นประจุเชิงปริมาตรได้ ทำให้สมการ (12) สามารถเขียนได้เป็น

$$\oint_S \mathbf{J} \cdot d\mathbf{s} = -\frac{d}{dt} \int_{\text{vol}} \rho_v dv \quad (13)$$

สมการ (13) สามารถเขียนให้อยู่ในรูปอนุพันธ์ย่อยได้ดังนี้

$$\oint_S \mathbf{J} \cdot d\mathbf{s} = - \int_{\text{vol}} \frac{\partial \rho_v}{\partial t} dv \quad (14)$$

- สมการ (14) มีชื่อเรียกว่า รูปแบบปริพันธ์ของสมการความต่อเนื่อง (integral form of continuity equation)
- สมการ (14) มีความหมายว่า การลดลงตามเวลาของประจุในผิวปิดหนึ่ง ๆ จะก่อให้เกิดกระแสไหลออกจากผิวปิดนั้น

ปริพันธ์ตามผิว (surface integral) ทางด้านซ้ายของ (14) สามารถเขียนให้อยู่ในรูปของปริพันธ์ตามปริมาตร (volume integral) ได้ โดยอาศัยทฤษฎีบทไดเวอร์เจนซ์ (divergence theorem) ดังนี้

$$\oint_S \mathbf{J} \cdot d\mathbf{s} = \int_{\text{vol}} (\nabla \cdot \mathbf{J}) dv \quad (15)$$

แทน (15) ลงในด้านซ้ายของ (14) ทำให้สมการ (14) สามารถเขียนได้เป็น

$$\int_{\text{vol}} (\nabla \cdot \mathbf{J}) dv = - \int_{\text{vol}} \frac{\partial \rho_v}{\partial t} dv \quad (16)$$

ถ้าเทียบพจน์ต่อพจน์ จะได้

$$\nabla \cdot \mathbf{J} = - \frac{\partial \rho_v}{\partial t} \quad (17)$$

- สมการ (17) คือ รูปแบบจุดของสมการความต่อเนื่อง (point form of continuity equation)
- สมการ (17) มีความหมายว่า ที่ใดมีการลดลงของความหนาแน่นประจุไฟฟ้าเชิงปริมาตรตามเวลา ที่นั้นย่อมมีการลู่ออกของความหนาแน่นกระแสไฟฟ้า

ตัวอย่าง กำหนดให้ความหนาแน่นกระแสไฟฟ้าตัวหนึ่งมีทิศพุ่งออกในแนวรัศมี (radially outward) และลดลงตามเวลาอย่างเอ็กโพเนนเชียล (exponentially) ความหนาแน่นกระแสไฟฟ้านี้สามารถเขียนในรูปสมการได้เป็น

$$\mathbf{J} = \frac{e^{-t}}{r} \hat{\mathbf{a}}_r \frac{\text{A}}{\text{m}^2}$$

ถ้ากำหนดให้ $\rho_v \rightarrow 0$ เมื่อ $t \rightarrow \infty$

จงหา

(ก) ความหนาแน่นประจุไฟฟ้าเชิงปริมาตร (ρ_v)

(ข) ความเร็วของความหนาแน่นประจุไฟฟ้าที่เคลื่อนที่ไป ($\mathbf{v}$)

การบ้าน (10 คะแนน)

จงเขียน รูปแบบจุดของสมการความต่อเนื่อง และรูปแบบปริพันธ์
พร้อมอธิบายความหมายของรูปแบบจุดของสมการความต่อเนื่อง (ภาษาไทย)

ให้เขียนเป็นลายมือ โดยใช้ปากกาหรือดินสอ ในกระดาษ A4

ส่งในวัน ที่ 2568 ในชั้นเรียน

หากเลยกำหนดนี้ หัก 100%

ตัวอย่าง กำหนดให้ความหนาแน่นกระแสไฟฟ้าตัวหนึ่งมีทิศพุ่งออกในแนวรัศมี (radially outward) และลดลงตามเวลาอย่างเอ็กโพเนนเชียล (exponentially) ความหนาแน่นกระแสไฟฟ้านี้สามารถเขียนในรูปสมการได้เป็น

$$\mathbf{J} = \frac{e^{-t}}{r} \hat{\mathbf{a}}_r \frac{A}{m^2}$$

ถ้ากำหนดให้ $\rho_v \rightarrow 0$ เมื่อ $t \rightarrow \infty$

จงหา

(ก) ความหนาแน่นประจุไฟฟ้าเชิงปริมาตร (ρ_v)

(ข) ความเร็วของความหนาแน่นประจุไฟฟ้าที่เคลื่อนที่ไป ($\mathbf{v}$)

วิธีทำ พารามิเตอร์ต่าง ๆ สามารถหาได้ดังนี้

(ก) ความหนาแน่นประจุไฟฟ้าเชิงปริมาตร (ρ_v) สามารถหาได้จากรูปแบบจุดของสมการความต่อเนื่อง (point form of continuity equation) ดังนี้

$$\nabla \cdot \mathbf{J} = -\frac{\partial \rho_v}{\partial t} \quad (1)$$

ความหนาแน่นกระแสไฟฟ้า $\mathbf{J}$ ที่กำหนดมาให้นี้ได้รับการเขียนให้อยู่ในระบบพิกัดทรงกลม ดังนั้น $\nabla \cdot \mathbf{J}$ จึงเขียนได้เป็น

$$\nabla \cdot \mathbf{J} = \frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} (r^2 J_r) + \frac{1}{r \sin \theta} \frac{\partial}{\partial \theta} (J_\theta \sin \theta) + \frac{1}{r \sin \theta} \frac{\partial J_\phi}{\partial \phi} \quad (2)$$

ในที่นี้ $\mathbf{J} = \frac{e^{-t}}{r} \hat{\mathbf{a}}_r$ จะได้องค์ประกอบ $J_r = \frac{e^{-t}}{r}$, $J_\theta = 0$ และ $J_\phi = 0$ แทนใน (2) ได้

$$\nabla \cdot \mathbf{J} = \frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} (r^2 \times \frac{1}{r} e^{-t}) = \frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} (r e^{-t}) \quad (3a)$$

$$= \frac{1}{r^2} e^{-t} \frac{\partial r}{\partial r} = \frac{e^{-t}}{r^2} \quad (3b)$$

แทน (3b) ใน (1) ได้

$$-\frac{\partial \rho_v}{\partial t} = \frac{e^{-t}}{r^2} \quad (4)$$

สมการ (4) สามารถเขียนในรูปอนุพันธ์สามัญได้เป็น

$$-\frac{d\rho_v}{dt} = \frac{e^{-t}}{r^2} \quad (5a)$$

$$\frac{d\rho_v}{dt} = -\frac{e^{-t}}{r^2} \quad (5b)$$

ความหนาแน่นประจุไฟฟ้าเชิงปริมาตร (ρ_v) สามารถหาได้จากการหาปริพันธ์ของ (5b) ทำให้ได้

$$\rho_v = -\int \frac{e^{-t}}{r^2} dt = -\frac{1}{r^2} \int e^{-t} dt \quad (6a)$$

$$\rho_v = -\frac{1}{r^2} \int \frac{e^{-t}}{(-1)} d(-t) = \frac{1}{r^2} \int e^{-t} d(-t) \quad (6b)$$

$$\rho_v = \frac{1}{r^2} (e^{-t} + C) \quad (6c)$$

แทนเงื่อนไขทางเวลาที่กำหนดให้มานี้ ที่ว่า $\rho_v \rightarrow 0$ เมื่อ $t \rightarrow \infty$ ลงใน (6c) ได้

$$\lim_{t \rightarrow \infty} \rho_v = \lim_{t \rightarrow \infty} \frac{1}{r^2} (e^{-t} + C) \quad (7a)$$

$$\lim_{t \rightarrow \infty} \rho_v = \frac{1}{r^2} (\lim_{t \rightarrow \infty} e^{-t} + \lim_{t \rightarrow \infty} C) \quad (7b)$$

$$\begin{array}{ccc} \text{โดยการบังคับ (impose)} & \downarrow & \downarrow \\ 0 & = \frac{1}{r^2} (0 + C) & \end{array} \quad (7c)$$

$$0 = \frac{1}{r^2} C \quad (7d)$$

$$C = 0 \quad (7e)$$

แทน (7e) ใน (6c) ได้

$$\rho_v = \frac{e^{-t}}{r^2} - \frac{C}{m^3} \quad (8)$$

ความหนาแน่นประจุไฟฟ้าเชิงปริมาตร (ρ_v) มีค่าเท่ากับ $\frac{e^{-t}}{r^2} - \frac{C}{m^3}$

(ข) ความเร็วของความหนาแน่นประจุไฟฟ้าที่เคลื่อนที่ไป ($\mathbf{v}$) สามารถหาได้จาก

$$\mathbf{J} = \rho_v \mathbf{v} \quad (9)$$

แทน $\mathbf{J} = \frac{e^{-t}}{r} \hat{\mathbf{a}}_r$ และ ρ_v ตามสมการ (8) ใน (9) ได้

$$\frac{e^{-t}}{r} \hat{\mathbf{a}}_r = \frac{e^{-t}}{r^2} \mathbf{v} \quad (10a)$$

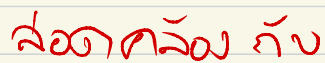
$$\mathbf{v} = r \hat{\mathbf{a}}_r \frac{\text{m}}{\text{s}} \quad (10b)$$

ความเร็วของความหนาแน่นประจุไฟฟ้าที่เคลื่อนที่ไป ($\mathbf{v}$) มีค่าเท่ากับ $r \hat{\mathbf{a}}_r$ m/s

Divergence theorem

ကုမ္ပဏီ set 10

หน้า 20 สมการ (15)



การพิจารณาตัวหนังสือ

(1) ψ

สรุปได้ว่า ถังน้ำร้อน

တာဝန် နှစ်ပတ်လည် (၁)

การบ้าน จงเขียน รูปแบบจุดของสมการความต่อเนื่อง และรูปแบบปริพันธ์ พร้อมอธิบายความหมาย
ของรูปแบบจุดของสมการความต่อเนื่อง (ภาษาไทย)

วิธีทำ รูปแบบจุดของสมการความต่อเนื่องคือ

$$\nabla \cdot \mathbf{J} = -\frac{\partial \rho_v}{\partial t} \quad (1)$$

รูปแบบปริพันธ์ของสมการความต่อเนื่องคือ

$$\oint_S \mathbf{J} \cdot d\mathbf{s} = -\int_{\text{vol}} \frac{\partial \rho_v}{\partial t} dv \quad (2)$$

ความหมายของรูปแบบจุดของสมการความต่อเนื่องมีว่า ที่ใดมีการลดลงของความหนาแน่นประจุ
ไฟฟ้าเชิงปริมาตรตามเวลา ที่นั้นย่อมมีการลู่ออกของความหนาแน่นกระแสไฟฟ้า
